高校3年・受験生　HS-PHY-U05　原子

問題プリント 原子　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHY-U05-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 波動：波動 HS-PHY-U03
- 電磁気：電磁気 HS-PHY-U04

授業前の確認

- 光の干渉・回折（ヤングの実験、回折格子）で波長を求められる（物理 波動）。
- 電位差で加速された電荷のエネルギー eV、運動エネルギー・運動量を使える（物理 電磁気・力学）。
- 指数 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ と対数の計算ができる（数学Ⅱ）。原子番号・質量数・同位体を説明できる（化学基礎）。

発展・応用への接続

- （この単元が到達点です）

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 真空中での波長が $2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光の光子1個の運動量の大きさは何 kg·m/s か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 真空中での波長が $5.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光の光子1個のエネルギーは何 J か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 真空中での波長が $4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光の光子1個のエネルギーは何 J か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 振動数 $6.0 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$ の光の光子1個のエネルギーは何 J か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 仕事関数 2.3 eV の金属に、光子1個のエネルギーが 1.8 eV の光を当てた。正しいものを選びなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ア　電子は飛び出さない

イ　長い時間当て続ければ電子が飛び出す

ウ　光を十分に強くすれば電子が飛び出す

エ　飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は 0.5 eV である

A-06 仕事関数 1.9 eV の金属の限界振動数は何 Hz か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。電気素量を $1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 仕事関数 4.3 eV の金属に、光子1個のエネルギーが 1.8 eV の光を当てた。正しいものを選びなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ア　電子は飛び出さない

イ　飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は 2.5 eV である

ウ　長い時間当て続ければ電子が飛び出す

エ　光を十分に強くすれば電子が飛び出す

A-08 仕事関数 1.9 eV の金属に、光子1個のエネルギーが 6.0 eV の光を当てた。飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は何 eV か。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 電子を加速する電圧を9倍にすると、電子の物質波の波長は何倍になるか。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 速さ $1.0 \times 10^{7}\ \mathrm{m/s}$ で運動する電子の物質波の波長は何 m か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$ とする。電子の質量を $9.1 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 電子を加速する電圧を $\dfrac{1}{4}$ 倍にすると、電子の物質波の波長は何倍になるか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 原子核 $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ に含まれる中性子の数はいくつか。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-13 原子核 $^{232}_{90}\mathrm{Th}$ に含まれる中性子の数はいくつか。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-14 原子核 $^{232}_{90}\mathrm{Th}$ が β 崩壊を1回すると、新しい原子核の原子番号はいくつになるか。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-15 半減期 10 年の放射性同位体の原子核が、はじめ 6.4×10^{20} 個ある。30 年後に崩壊せずに残っている原子核は何個か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 半減期 3 年の放射性同位体の原子核の数が、はじめの $\frac{1}{8}$ になるのは何年後か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 半減期 30 日の放射性同位体の原子核が、はじめ 4.0×10^{20} 個ある。90 日後に崩壊せずに残っている原子核は何個か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 原子核の質量について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　原子核の質量は、陽子と中性子の質量の和より大きい

イ　質量欠損はエネルギーに変わることはない

ウ　原子核の質量は、陽子と中性子の質量の和にちょうど等しい

エ　原子核の質量は、それを構成する陽子と中性子の質量の和より小さい

A-19 光電効果について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　光を当ててから電子が飛び出すまでに、エネルギーをためる時間が必要である

イ　光を強くすると、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値が大きくなる

ウ　仕事関数は当てる光の振動数によって変わる

エ　当てる光の振動数が限界振動数より小さいと、光をどれだけ強くしても電子は飛び出さない

A-20 半減期について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　半減期の2倍の時間がたつと、すべて崩壊する

イ　半減期の2倍の時間がたつと、はじめの $\frac{1}{4}$ が残る

ウ　温度を上げると半減期は短くなる

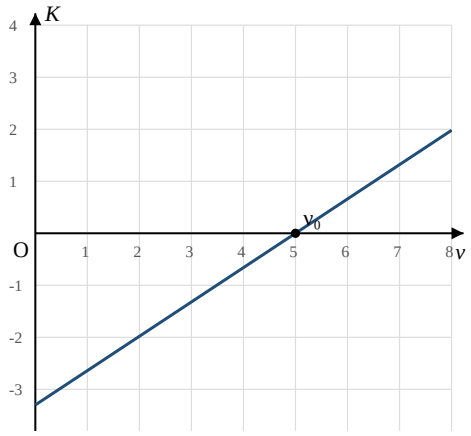
エ　原子核の数が多いほど半減期は長い

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ある金属に振動数 ν の光を当て、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値 K を調べたところ、図のような直線のグラフが得られた。図の直線は、K 軸（単位 $10^{-19}\,\mathrm{J}$）を -3.3 で、ν 軸（単位 $10^{14}\,\mathrm{Hz}$）を 5 で切る。図からこの金属の限界振動数は何 Hz か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

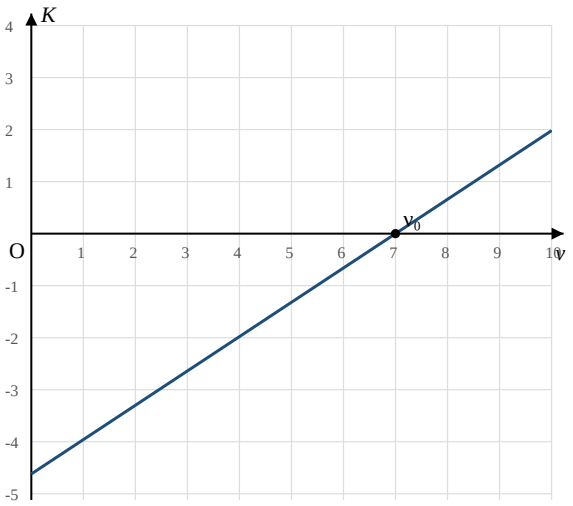
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-02 ある金属に振動数 ν の光を当て、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値 K を調べたところ、図のような直線のグラフが得られた。図の直線は、K 軸（単位 $10^{-19}\,\mathrm{J}$）を -4.62 で、ν 軸（単位 $10^{14}\,\mathrm{Hz}$）を 7 で切る。図のグラフからプランク定数を求めると何 J·s か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

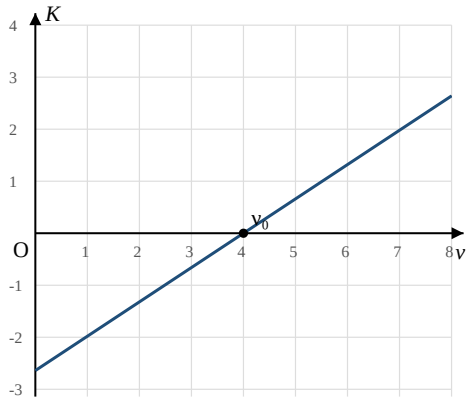
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-03 ある金属に振動数 ν の光を当て、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値 K を調べたところ、図のような直線のグラフが得られた。図の直線は、K 軸（単位 $10^{-19}\,\mathrm{J}$）を -2.64 で、ν 軸（単位 $10^{14}\,\mathrm{Hz}$）を 4 で切る。図の金属に振動数 $8\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ の光を当てたとき、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

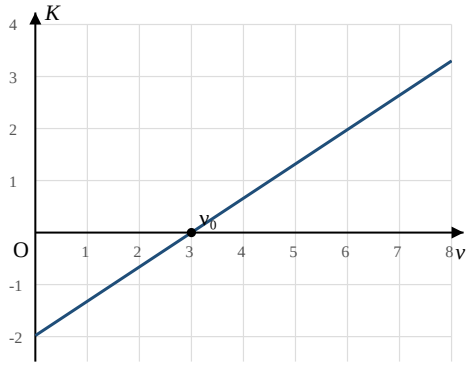
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-04 ある金属に振動数 ν の光を当て、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値 K を調べたところ、図のような直線のグラフが得られた。図の直線は、K 軸（単位 $10^{-19}\,\mathrm{J}$）を -1.98 で、ν 軸（単位 $10^{14}\,\mathrm{Hz}$）を 3 で切る。図の金属に振動数 $6\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ の光を当てたとき、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-05 波長 $1.0\times10^{-10}\,\mathrm{m}$ の X 線を結晶に当てたところ、結晶面と 30° の角をなす方向で1次の強い反射が観測された。結晶面の間隔は何 m か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

解答

B-06 電圧 400 V で加速した電子線を、結晶面の間隔が $3.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ の結晶に当てた。1次の強い反射が起こる方向と結晶面のなす角を θ とするとき、$\sin\theta$ の値を求めなさい。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。電子の質量を $9.1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$ とする。電気素量を $1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

解答

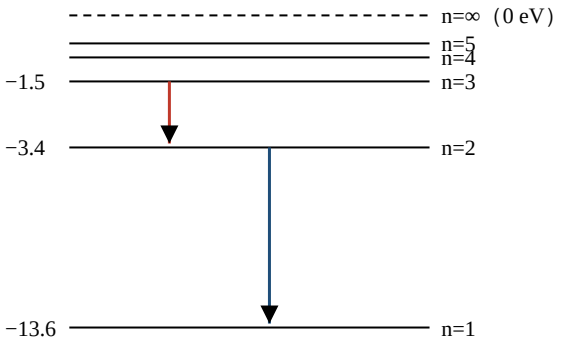
B-07 結晶面の間隔が $3.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ の結晶に X 線を当てたところ、結晶面と 30° の角をなす方向で、2次の強い反射が観測された。X 線の波長は何 m か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

解答

B-08 水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$（$n = 1, 2, 3, \cdots$）で表される。$n = 2$ の状態のエネルギーは何 eV か。 4点

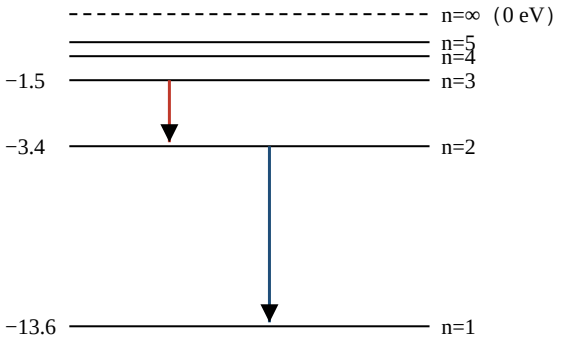
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-09 水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$（$n = 1, 2, 3, \cdots$）で表される。図の準位で、電子が $n = 2$ から $n = 1$ に移るとき放出される光の波長は何 m か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。電気素量を $1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

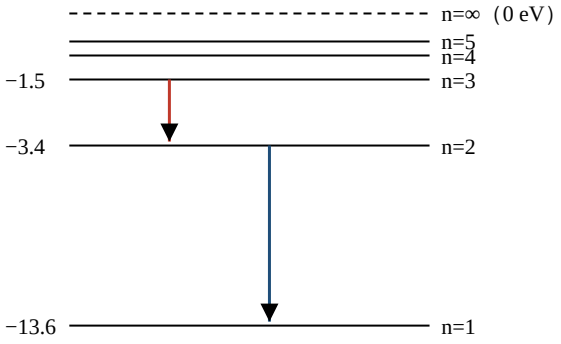
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-10 水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$（$n = 1, 2, 3, \cdots$）で表される。$n = 3$ の状態にある水素原子を電離させる（電子を $n = \infty$ の状態まで移す）のに必要な最小のエネルギーは何 eV か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-11 $^{222}_{86}\mathrm{Rn}$ は、α崩壊とβ崩壊をくり返して、安定な $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$ になる。この間に起こるβ崩壊の回数は何回か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 $^{238}_{92}\mathrm{U}$ は、α崩壊とβ崩壊をくり返して、安定な $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$ になる。この間に起こるβ崩壊の回数は何回か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ は、α崩壊とβ崩壊をくり返して、安定な $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$ になる。この間に起こるβ崩壊の回数は何回か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 質量 $1.0 \times 10^{-28}\,\mathrm{kg}$ に相当するエネルギーは何 J か。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U01

解答

B-15 質量 $2.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{kg}$ に相当するエネルギーは何 J か。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U01

解答

B-16 質量 $5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg}$ に相当するエネルギーは何 J か。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U01

解答

B-17 同じ数の原子核 A（半減期 2 日）と B（半減期 4 日）がある。8 日後に残っている A の数は、B の数の何倍か。小数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 同じ数の原子核 A（半減期 3 日）と B（半減期 6 日）がある。12 日後に残っている A の数は、B の数の何倍か。小数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 半減期 8 年の放射性同位体がある。32 年の間に崩壊した原子核の数は、はじめの数の何 % か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 ある放射性同位体の原子核の数が、60 日で、はじめの $\frac{1}{4}$ になった。この同位体の半減期は何日か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 光電効果の実験で、（ア）限界振動数より小さい振動数の光では、どんなに強い光を当てても電子が飛び出さない、（イ）飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は光の強さによらず振動数で決まる、という2つの事実が知られている。それぞれが光を波と考えると説明できない理由と、光子の考えでどう説明されるかを述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 光電管の陰極に振動数 ν の光を当て、陽極の電位を陰極より V だけ低くしていくと、$V = V_0$ で光電流が 0 になった。$eV_0 = h\nu - W$ となることを、電子の運動エネルギーと電場がする仕事の関係から説明しなさい。また、この関係を用いて、異なる振動数での阻止電圧の測定からプランク定数を求める方法を述べなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-PHY-U04

C-03 質量 m、電気量 $-e$ の電子を、静止状態から電圧 V で加速した。電子の物質波の波長が $\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$ となることを示しなさい。また、質量 $0.15\ \mathrm{kg}$ のボールを $40\ \mathrm{m/s}$ で投げたときの物質波の波長を計算し（$h = 6.6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$）、日常の物体で波動性が観測されない理由を述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04　ある金属に振動数の異なる光を当て、阻止電圧 V_0 を測定したところ、表の結果（$8\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $1.3\,\mathrm{V}$、$10\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $2.1\,\mathrm{V}$、$12\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $3.0\,\mathrm{V}$）が得られた。電気素量を $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。（1）表の結果から V_0 と振動数 ν の関係を表すグラフはどのような形になるか、光電方程式をもとに述べなさい。（2）表の1行目と3行目のデータからプランク定数を求めなさい。（3）この金属の仕事関数を eV で求め、（2）とは別の方法（グラフの切片）で求める手順を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。　8点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

光電効果の測定結果

振動数 ν〔Hz〕	阻止電圧 V_0〔V〕
8.0×10^{14}	1.3
10×10^{14}	2.1
12×10^{14}	3.0

C-05 ある金属に振動数の異なる光を当て、阻止電圧 V_0 を測定したところ、表の結果（$8\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $0.30\,\mathrm{V}$、$10\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $1.1\,\mathrm{V}$、$12\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $2.0\,\mathrm{V}$）が得られた。電気素量を $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。（1）表の結果から V_0 と振動数 ν の関係を表すグラフはどのような形になるか、光電方程式をもとに述べなさい。（2）表の1行目と3行目のデータからプランク定数を求めなさい。（3）この金属の仕事関数を eV で求め、（2）とは別の方法（グラフの切片）で求める手順を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。　8点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

光電効果の測定結果

振動数 ν〔Hz〕	阻止電圧 V_0〔V〕
8.0×10^{14}	0.30
10×10^{14}	1.1
12×10^{14}	2.0

C-06 ある金属に振動数の異なる光を当て、阻止電圧 V_0 を測定したところ、表の結果（$6\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $0.48\,\mathrm{V}$、$8\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $1.3\,\mathrm{V}$、$10\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $2.1\,\mathrm{V}$）が得られた。電気素量を $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。（1）表の結果から V_0 と振動数 ν の関係を表すグラフはどのような形になるか、光電方程式をもとに述べなさい。（2）表の1行目と3行目のデータからプランク定数を求めなさい。（3）この金属の仕事関数を eV で求め、（2）とは別の方法（グラフの切片）で求める手順を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。　8点

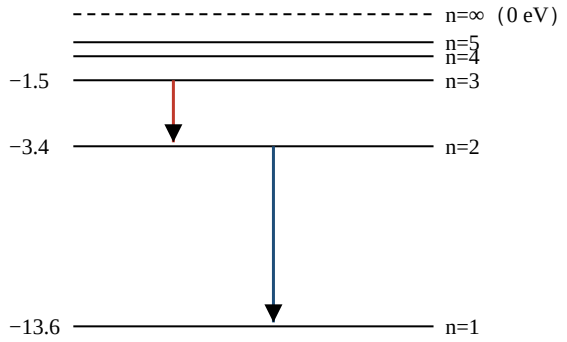
別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

光電効果の測定結果

振動数 ν〔Hz〕	阻止電圧 V_0〔V〕
6.0×10^{14}	0.48
8.0×10^{14}	1.3
10×10^{14}	2.1

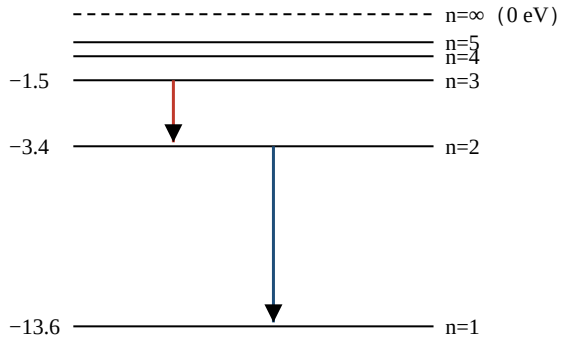
C-07　水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$ で表される。水素を放電管に封入して光らせ、回折格子で分光すると、可視光の領域にいくつかの輝線が見えた。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。電気素量を $1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。（1）図のエネルギー準位図で、電子が $n=4$ から $n=2$ に移るとき放出される光子のエネルギー（eV）と光の波長を求めなさい。（2）同じ $n=4$ から $n=1$ に移るときの光は、（1）の光と比べて波長が長いか短いか、理由とともに答えなさい。（3）水素の光が回折格子で連続スペクトルではなく何本かの輝線に分かれる理由を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHY-U03



C-08　水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$ で表される。水素を放電管に封入して光らせ、回折格子で分光すると、可視光の領域にいくつかの輝線が見えた。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。電気素量を $1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。（1）図のエネルギー準位図で、電子が $n=5$ から $n=2$ に移るとき放出される光子のエネルギー（eV）と光の波長を求めなさい。（2）同じ $n=5$ から $n=1$ に移るときの光は、（1）の光と比べて波長が長いか短いか、理由とともに答えなさい。（3）水素の光が回折格子で連続スペクトルではなく何本かの輝線に分かれる理由を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHY-U03



C-09 半減期 8 日の放射性同位体がある。（1）24 日後に残っている原子核の数は、はじめの数の何分の1か。（2）残っている数がはじめの $\dfrac{1}{10}$ になるまでの時間 t を、$\log_{10} 2 = 0.301$ を用いて求めなさい。（3）（2）の時間は半減期の何倍か。また、$\dfrac{1}{8}$ と $\dfrac{1}{16}$ の間にあることを用いて、答えが妥当であることを説明しなさい。（2）は有効数字2桁で答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

C-10 半減期 30 年の放射性同位体がある。（1）120 年後に残っている原子核の数は、はじめの数の何分の1か。（2）残っている数がはじめの $\dfrac{1}{10}$ になるまでの時間 t を、$\log_{10} 2 = 0.301$ を用いて求めなさい。（3）（2）の時間は半減期の何倍か。また、$\dfrac{1}{8}$ と $\dfrac{1}{16}$ の間にあることを用いて、答えが妥当であることを説明しなさい。（2）は有効数字2桁で答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 仕事関数 3.0 eV の金属に光子1個のエネルギーが 4.0 eV の光を当てたところ、光電子の運動エネルギーの最大値は 1.0 eV であった。同じ振動数で光の強さを2倍にすると、運動エネルギーの最大値は何 eV になるか。　6点

［ある生徒の解答］

光のエネルギーが2倍になるので、運動エネルギーの最大値も2倍の 2.0 eV になる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-02 仕事関数 2.3 eV の金属に光子1個のエネルギーが 3.5 eV の光を当てたところ、光電子の運動エネルギーの最大値は 1.2 eV であった。同じ振動数で光の強さを2倍にすると、運動エネルギーの最大値は何 eV になるか。　6点

［ある生徒の解答］

光のエネルギーが2倍になるので、運動エネルギーの最大値も2倍の 2.4 eV になる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-03 仕事関数 2.3 eV の金属の限界振動数を求めなさい。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。電気素量を $1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$\nu_0 = \dfrac{h}{W} = \dfrac{6.6 \times 10^{-34}}{2.3 \times 1.6 \times 10^{-19}} \fallingdotseq 1.8 \times 10^{-15}\,\mathrm{Hz}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-04 速さ $2.0 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}$ の電子の物質波の波長を求めなさい。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。電子の質量を $9.1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

電子の運動エネルギー $K = \dfrac{1}{2}mv^2 \fallingdotseq 1.8 \times 10^{-18}\,\mathrm{J}$。$\lambda = \dfrac{h}{K} \fallingdotseq 3.6 \times 10^{-16}\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 速さ $5.0 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}$ の電子の物質波の波長を求めなさい。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。電子の質量を $9.1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

電子の運動エネルギー $K = \dfrac{1}{2}mv^2 \fallingdotseq 1.1 \times 10^{-17}\,\mathrm{J}$。$\lambda = \dfrac{h}{K} \fallingdotseq 5.8 \times 10^{-17}\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 原子核 $^{232}_{90}\mathrm{Th}$ がβ崩壊を1回したあとの、質量数と原子番号を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

β線（電子）が出ていくので、質量数も原子番号も1ずつ減って、質量数 231、原子番号 89

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 原子核 $^{238}_{92}\mathrm{U}$ が α崩壊を1回したあとの、質量数と原子番号を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

α粒子はヘリウム原子核（質量数4）なので、質量数も原子番号も4ずつ減って、質量数 234、原子番号 88

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 原子核 $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ が β崩壊を1回したあとの、質量数と原子番号を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

β線（電子）が出ていくので、質量数も原子番号も1ずつ減って、質量数 225、原子番号 87

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-09 水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$ である。電子が $n=2$ から $n=1$ に移るときに放出される光子のエネルギーを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$n=2$ の準位のエネルギーの大きさ $\dfrac{13.6}{4} \fallingdotseq 3.4\,\mathrm{eV}$ が光子のエネルギーになる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$ である。電子が $n=4$ から $n=2$ に移るときに放出される光子のエネルギーを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$13.6\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}\right) \fallingdotseq 3.4\,\mathrm{eV}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-PHY-U05-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））